绝密★启用前

2024—2025 高三省级联测考试

数学试卷

班级_____ 姓名_____

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的学校、班级、姓名及考号填写在答题卡上.

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号. 回答非选择题时，将答案写在答题卡上. 写在本试卷上无效.

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $M=\{-1,0,a-1\}$，$N=\{a+1,-2\}$，若 $M\cap N=N$，则 $a=$

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

2. “$2^a>2^b-1$”是“$a>b$”的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 已知向量 $\boldsymbol{m}=(1,-2)$，$\boldsymbol{n}=(4,1)$，则向量 $\boldsymbol{n}$ 在向量 $\boldsymbol{m}$ 上的投影向量为

A. $\left(\frac{1}{5},-\frac{2}{5}\right)$　　B. $\left(\frac{2}{5},-\frac{4}{5}\right)$　　C. $\left(-\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$　　D. $\left(-\frac{2}{5},\frac{4}{5}\right)$

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1+a_3=a_6$，a_3 与 a_5 是方程 $x^2-12x+m=0$ 的两根，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为

A. $\frac{1}{2}n(n+3)$　　B. $\frac{1}{2}n(n+4)$　　C. $\frac{1}{2}n(n+5)$　　D. $\frac{1}{2}n(n+6)$

5. 已知 $\alpha,\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\frac{1}{\tan\alpha}+\frac{1}{\tan\beta}=\frac{1}{\sin\alpha}$，则

A. $2\beta+\alpha=\pi$　　B. $2\alpha+\beta=\pi$　　C. $2\beta-\alpha=\frac{\pi}{2}$　　D. $2\alpha-\beta=\frac{\pi}{2}$

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}4-2^x,x\leqslant 1,\\ 1+\log_a(x+1),x>1,\end{cases}$ 若 $f(x)$ 的值域为 $[2,+\infty)$，则实数 a 的取值范围是

A. $(1,\sqrt{2}]$　　B. $(\sqrt{2},2]$　　C. $(1,\sqrt[3]{2}]$　　D. $(\sqrt[3]{2},2]$

7. 如图所示，圆锥的内接圆柱的轴截面是边长为 2 的正方形，则该圆锥体积的最小值为



A. 4π　　B. $\frac{9}{2}\pi$　　C. 5π　　D. $\frac{11}{2}\pi$

8. 过双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的右焦点 F 的直线与双曲线右支交于 A,B 两点，弦 AB 的垂直平分线交 x 轴于点 P，若$|AB|=|PF|$，则该双曲线的离心率＝

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 已知复数 $z_n=\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2+\cdots+n\mathrm{i}^n, n\in\mathbf{N}^*$，则

A. z_3 的虚部是 -2　　B. $|z_3|=|z_4|$

C. $z_6\bar{z}_6=5$　　D. $\frac{z_6}{\bar{z}_2}=-1-2\mathrm{i}$

10. 已知函数 $f(x)=x^2+ax+b\ln x$，当 $x>0$ 时，$f'(x)(x^2-3x+2)\geqslant 0$ 恒成立，则

A. $f(x)$在$\left(b+\frac{a}{b},+\infty\right)$上单调递增　　B. $f(x)$有极大值 -5

C. $f(x)$的极小值点为$(2,-8+4\ln 2)$　　D. $f(x)$只有一个零点

11. 甲、乙两名乒乓球选手进行乒乓球比赛，据以往的经验统计，甲每局获胜的概率为$\frac{2}{3}$，乙每局获胜的概率是$\frac{1}{3}$. 比赛规则是前两局都赢者获得比赛胜利，若前两局是 1∶1，前两局包含在内且先赢三局者获得比赛的胜利(比赛无平局)，则

A. 甲获胜的概率为$\frac{188}{243}$

B. 两人比赛 4 局结束的概率为$\frac{20}{81}$

C. 在第三局甲赢的条件下乙赢得胜利的概率是$\frac{8}{81}$

D. 在乙获胜的条件下乙赢得第二局胜利的概率为$\frac{41}{55}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知直线 $l: y=k(x-2)$ 与圆 $C:(x-3)^2+y^2=4$ 交于 A,B 两点，过 A,B 分别作圆 C 的切线，则这两条切线夹角的取值范围是_____.

13. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x-y)=f(x)f(y)+f\left(\frac{\pi}{4}-x\right)f\left(\frac{\pi}{4}-y\right)$，且 $f(0)=1$，试写出一个满足上述条件的 $f(x)$ 的解析式：_____.

14. 过抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的焦点 F 且倾斜角为 $60°$ 的直线与抛物线交于 A,B 两点，若以 AF,BF 为直径的圆分别与 y 轴切于点 M,N，且 $|MN|=2\sqrt{3}$，则 $p=$_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. （本小题满分 13 分）

在 $\triangle ABC$ 中，三个内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，$a=7$，$A=60°$.

(1) 若 $2c-b=2$，求 $\sin C$；

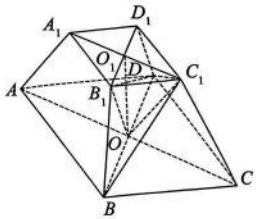
(2) 若 BC 边上的高 $h=\frac{12\sqrt{3}}{7}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

16. （本小题满分 15 分）

如图，在体积为 14 的四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是菱形，$AB=2A_1B_1=4$，$\angle ABC=120°$，O,O_1 分别是四边形 $ABCD$ 和四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 对角线的交点，且 $OO_1\perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 证明：$CC_1\perp$ 平面 BDC_1；

(2) 求平面 DB_1C_1 与平面 OB_1C_1 夹角的余弦值.

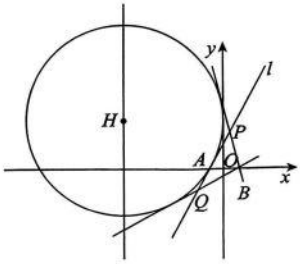


17.（本小题满分 15 分）

如图，点 H 是直线 $x=-9$ 上的动点，以 H 为圆心的圆 H 过点 $A(-1,0)$，直线 l 是圆 H 在点 A 处的切线，过 $B(1,0)$ 作圆 H 的两条切线分别与 l 交于点 P,Q.

(1)求 $|PA|+|PB|$ 的值；

(2)设点 P 的轨迹为曲线 Γ，$G(-3,0)$，直线 l 交曲线 Γ 于 M,N 两点，且直线 MG,NG 与直线 $x=-9$ 交于 E,F 两点，证明：点 A 在以 EF 为直径的圆上.



18.（本小题满分 17 分）

已知函数 $f(x)=\ln(x+1)-\dfrac{ax}{x+2}$.

(1)当 $a=2$ 时，解关于 x 的不等式 $f(x)\geqslant 0$；

(2)当 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)\geqslant 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围；

(3)对任意 $x\geqslant 0,n\geqslant 2,n\in\mathbf{N}$，证明：$\ln(x+1)+\dfrac{x^2}{x+2}\geqslant\dfrac{(n+1)\sin x}{n+\cos x}$.

19.（本小题满分 17 分）

形如 $A_1x_1+A_2x_2+\cdots+A_nx_n=B$ 的方程叫不定方程，其中 $A_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是方程中未知数 $x_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的系数，B 是常数，则称 n 元有序数组 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为不定方程的解. 给出不定方程 $E:x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6=2\,025$，对于方程 E 的一组正整数解 $(x_1,x_2,\cdots,x_6)$，当 $1\leqslant i,j\leqslant 6(i,j\in\mathbf{N})$ 时，若 $\max|x_i-x_j|=k(k\in\mathbf{N})$，则称正整数解 $(x_1,x_2,\cdots,x_6)$ 为方程 E 的 k 一极值的一组解.

(1)方程 E 中有多少组 1 一极值的解；

(2)求 $S=\sum\limits_{i=1}^{6}x_i^2$ 的最小值；

(3)在 $k\leqslant 3$ 的前提下，求 $k=2$ 时方程 E 的 k 一极值的概率.